

CCNA 1 Chapitre 9 Réponses aux examens 2020

7 mars 2016 Dernière mise à jour : 24 avril 2023

1. Quelles sont les deux caractéristiques associées aux sessions UDP ? (Choisissez deux.)

- **Les appareils de destination reçoivent le trafic dans un délai minimal.**
- Les segments de données transmis sont suivis.
- Les appareils de destination réassemblent les messages et les transmettent à une application.
- **Les données reçues ne sont pas reconnues.**
- Les paquets de données non acquittés sont retransmis.

Expliquez :

TCP :

- Fournit un suivi des segments de données transmis
- Les appareils de destination accuseront réception des données reçues.
- Les appareils sources retransmettront les données non reconnues.

UDP

- Les appareils de destination n'accusent pas réception des données reçues.
- Les en-têtes utilisent très peu de temps système et entraînent un retard minimal.

2. Que se passe-t-il si une partie d'un message FTP n'est pas transmise à la destination ?

- Le message est perdu car FTP n'utilise pas une méthode de livraison fiable.
- L'hôte source FTP envoie une requête à l'hôte de destination.
- **La partie du message FTP perdue est renvoyée.**
- L'intégralité du message FTP est renvoyée.

Expliquez :

étant donné que FTP utilise TCP comme protocole de couche de transport, les numéros de séquence et d'accusé de réception identifieront les segments manquants, qui seront renvoyés pour compléter le message.

3. Un périphérique hôte doit envoyer un fichier vidéo volumineux sur le réseau tout en assurant la communication de données aux autres utilisateurs. Quelle fonctionnalité permettra à différents flux de communication de se produire en même temps, sans avoir un seul flux de données utilisant toute la bande passante disponible ?

- taille de la fenêtre
- **multiplexage**
- numéros de port
- remerciements

Expliquez :

Le multiplexage est utile pour entrelacer plusieurs flux de communication. La taille de la

fenêtre est utilisée pour ralentir le débit de communication des données. Les numéros de port sont utilisés pour transmettre les flux de données à leurs applications appropriées. Les accusés de réception sont utilisés pour informer un appareil émetteur qu'un flux de paquets de données a ou n'a pas été reçu.

4. Quel type de port doit être demandé à l'IANA pour pouvoir être utilisé avec une application spécifique ?

- **port enregistré**
- port privé
- port dynamique
- port source

Expliquez :

les ports enregistrés (numéros 1 024 à 49 151) sont attribués par l'IANA à une entité requérante pour les utiliser avec des processus ou des applications spécifiques. Ces processus sont principalement des applications individuelles qu'un utilisateur a choisi d'installer, plutôt que des applications communes qui recevraient un numéro de port bien connu. Par exemple, Cisco a enregistré le port 1985 pour son processus HSRP (Hot Standby Routing Protocol).

5. Quel type d'informations est inclus dans l'en-tête de transport ?

- adresses logiques de destination et de source
- adresses physiques de destination et de source
- **numéros de port de destination et de source**
- données d'application codées

Expliquez :

dans un segment, l'en-tête de la couche de transport inclura les processus source et de destination, ou les numéros de port. L'adressage physique de destination et de source est inclus dans l'en-tête de trame. L'adressage logique de destination et de source est inclus dans l'en-tête réseau. Les données d'application sont codées dans les couches supérieures de la pile de protocoles.

6. Qu'est-ce qu'une prise ?

- la combinaison de l'adresse IP source et de destination et de l'adresse Ethernet source et destination
- **la combinaison d'une adresse IP source et d'un numéro de port ou d'une adresse IP de destination et d'un numéro de port**
- la combinaison de la séquence source et destination et des numéros d'accusé de réception
- la combinaison des numéros de séquence source et destination et des numéros de port

Expliquez :

Un socket est une combinaison de l'adresse IP source et du port source ou de l'adresse IP de destination et du numéro de port de destination.

7. Quelle est la gamme complète de ports TCP et UDP connus ?

- 0 à 255
- **0 à 1023**
- 256 – 1023
- 1024 – 49151

Expliquez :

Il existe trois plages de ports TCP et UDP. La plage bien connue de numéros de port va de 0 à 1023.

8. Quel indicateur dans l'en-tête TCP est utilisé en réponse à un FIN reçu afin de mettre fin à la connectivité entre deux périphériques réseau ?

- AILETTE
- **ACK**
- SYN
- TVD

Expliquez :

Dans une session TCP, lorsqu'un appareil n'a plus de données à envoyer, il enverra un segment avec l'indicateur FIN défini. L'appareil connecté qui reçoit le segment répondra par un ACK pour accuser réception de ce segment. L'appareil qui a envoyé l'ACK enverra ensuite un message FIN pour fermer la connexion qu'il a avec l'autre appareil. L'envoi du FIN doit être suivi de la réception d'un ACK de l'autre appareil.

9. Quelle est la caractéristique d'un processus serveur TCP ?

- Chaque processus d'application exécuté sur le serveur doit être configuré pour utiliser un numéro de port dynamique.
- **De nombreux ports peuvent être ouverts simultanément sur un serveur, un pour chaque application serveur active.**
- Un serveur individuel peut avoir deux services attribués au même numéro de port au sein des mêmes services de couche de transport.
- Un hôte exécutant deux applications différentes peut avoir toutes deux configurées pour utiliser le même port de serveur.

Expliquer :

Chaque processus d'application exécuté sur le serveur est configuré pour utiliser un numéro de port, par défaut ou manuellement, par un administrateur système. Un serveur individuel ne peut pas avoir deux services attribués au même numéro de port au sein des mêmes services de couche de transport. Un hôte exécutant une application de serveur Web et une application de transfert de fichiers ne peuvent pas être configurés pour utiliser

le même port de serveur. De nombreux ports peuvent être ouverts simultanément sur un serveur, un pour chaque application serveur active.

10. Quels sont les deux indicateurs de l'en-tête TCP utilisés dans une négociation à trois voies TCP pour établir la connectivité entre deux périphériques réseau ? (Choisissez deux.)

- **ACCK**
- AILETTE
- PSH
- TVD
- **SYN**
- URG

Expliquez :

TCP utilise les indicateurs SYN et ACK afin d'établir la connectivité entre deux périphériques réseau.

11. Un PC télécharge un fichier volumineux depuis un serveur. La fenêtre TCP fait 1 000 octets. Le serveur envoie le fichier à l'aide de segments de 100 octets. Combien de segments le serveur enverra-t-il avant de nécessiter un accusé de réception du PC ?

- 1 segment
- **10 segments**
- 100 segments
- 1000 segments

Expliquez :

Avec une fenêtre de 1 000 octets, l'hôte de destination accepte les segments jusqu'à ce que les 1 000 octets de données aient été reçus. Ensuite, l'hôte de destination envoie un accusé de réception.

12. Quel facteur détermine la taille de la fenêtre TCP ?

- la quantité de données à transmettre
- le nombre de services inclus dans le segment TCP
- **la quantité de données que la destination peut traiter en même temps**
- la quantité de données que la source est capable d'envoyer en même temps

Expliquer :

La fenêtre est le nombre d'octets que l'expéditeur enverra avant d'attendre un accusé de réception du périphérique de destination. La fenêtre initiale est convenue lors du démarrage de la session via la négociation à trois entre la source et la destination. Il est déterminé par la quantité de données que le périphérique de destination d'une session TCP est capable d'accepter et de traiter en même temps.

13. Au cours d'une session TCP, un périphérique de destination envoie un numéro d'accusé de réception au périphérique source. Que représente le numéro d'accusé de réception ?

- le nombre total d'octets reçus
- un nombre de plus que le numéro de séquence
- **le prochain octet que la destination s'attend à recevoir**
- le dernier numéro de séquence envoyé par la source

Explication : La taille de la fenêtre détermine le nombre d'octets qui seront envoyés avant d'attendre un accusé de réception. Le numéro d'accusé de réception est le numéro du prochain octet attendu. Par exemple, si un hôte a reçu 3 140 octets, il répondra avec un numéro d'accusé de réception de 3 141.

14. Quelles informations sont utilisées par TCP pour réassembler et réorganiser les segments reçus ?

- numéros de port
- **numéros de séquence**
- numéros d'accusé de réception
- numéros de fragments

Expliquez :

Au niveau de la couche transport, TCP utilise les numéros de séquence dans l'en-tête de chaque segment TCP pour réassembler les segments dans le bon ordre.

15. Que fait TCP si la source d'envoi détecte une congestion du réseau sur le chemin vers la destination ?

- L'hôte source enverra une demande d'accusés de réception plus fréquents à la destination.
- **La source diminuera la quantité de données qu'elle envoie avant de devoir recevoir des accusés de réception de la destination.**
- La destination demandera la retransmission de l'intégralité du message.
- La source accusera réception du dernier segment envoyé et inclura une demande de taille de fenêtre plus petite dans le message.

Expliquez :

Si la source détermine que les segments TCP ne sont pas reconnus ou ne sont pas reconnus en temps opportun, elle peut alors réduire le nombre d'octets qu'elle envoie avant de recevoir un accusé de réception. Notez que c'est la source qui réduit le nombre d'octets non reconnus qu'elle envoie. Cela n'implique pas de modifier la taille de la fenêtre dans l'en-tête du segment.

16. Quelle est une caractéristique d'UDP ?

- Les datagrammes UDP empruntent le même chemin et arrivent dans le bon ordre à destination.

- Les applications qui utilisent UDP sont toujours considérées comme peu fiables.
- **UDP réassemble les datagrammes reçus dans l'ordre dans lequel ils ont été reçus.**
- UDP ne transmet les données au réseau que lorsque la destination est prête à recevoir les données.

Expliquez :

UDP n'a aucun moyen de réorganiser les datagrammes dans leur ordre de transmission, donc UDP réassemble simplement les données dans l'ordre dans lequel elles ont été reçues et les transmet à l'application.

17. Que fait un client lorsqu'il a des datagrammes UDP à envoyer ?

- **Il envoie simplement les datagrammes.**
- Il interroge le serveur pour voir s'il est prêt à recevoir des données.
- Il envoie une poignée de main simplifiée à trois voies au serveur.
- Il envoie au serveur un segment avec le drapeau SYN défini pour synchroniser la conversation.

Expliquez :

lorsqu'un client a des datagrammes UDP à envoyer, il envoie simplement les datagrammes.

18. Que se passe-t-il si le premier paquet d'un transfert TFTP est perdu ?

- Le client attendra indéfiniment la réponse.
- **L'application TFTP réessayera la demande si aucune réponse n'est reçue.**
- Le routeur du saut suivant ou la passerelle par défaut fournira une réponse avec un code d'erreur.
- La couche transport réessayera la requête si aucune réponse n'est reçue.

Expliquez :

Le protocole TFTP utilise UDP pour les requêtes, l'application TFTP doit donc implémenter la fiabilité, si nécessaire.

19. Un appareil hôte reçoit une vidéo en streaming en direct. Comment l'appareil prend-il en compte les données vidéo perdues lors de la transmission ?

- L'appareil demandera immédiatement une retransmission des données manquantes.
- L'appareil utilisera des numéros de séquence pour mettre le flux vidéo en pause jusqu'à ce que les données correctes arrivent.
- L'appareil retardera le streaming vidéo jusqu'à ce que l'intégralité du flux vidéo soit reçue.
- **L'appareil continuera à recevoir la vidéo en streaming, mais il peut y avoir une interruption momentanée.**

Expliquez :

Lorsque TCP est utilisé comme protocole de transport, les données doivent être reçues dans un ordre spécifique ou toutes les données doivent être entièrement reçues pour pouvoir être utilisées. TCP utilisera des numéros de séquence, des accusés de réception et une retransmission pour y parvenir. Cependant, lorsque UDP est utilisé comme protocole de transport, les données qui arrivent dans le désordre ou avec des segments manquants peuvent provoquer une interruption momentanée, mais le périphérique de destination peut toujours être en mesure d'utiliser les données qu'il a reçues. Cette technologie entraîne le moins de retard réseau en offrant une fiabilité minimale. Étant donné que les applications de diffusion vidéo en direct utilisent UDP comme protocole de transport, le récepteur continuera à afficher la vidéo bien qu'il puisse y avoir un léger retard ou une réduction de la qualité.

20. Pourquoi HTTP utilise-t-il TCP comme protocole de couche de transport ?

- pour garantir la vitesse de téléchargement la plus rapide possible
- parce que HTTP est un protocole de « meilleur effort »
- parce que les erreurs de transmission peuvent être facilement tolérées
- **car HTTP nécessite une livraison fiable**

Expliquez :

Lorsqu'un hébergeur demande une page Web, la fiabilité et l'exhaustivité de la transmission doivent être garanties. Par conséquent, HTTP utilise TCP comme protocole de couche de transport.

21. Quand UDP est-il préféré à TCP ?

- lorsqu'un client envoie un segment à un serveur
- lorsque toutes les données doivent être entièrement reçues avant qu'une partie d'entre elles soit considérée comme utile
- **lorsqu'une application peut tolérer une certaine perte de données lors de la transmission**
- lorsque les segments doivent arriver dans une séquence très spécifique pour être traités avec succès

Expliquez :

UDP peut être utilisé lorsqu'une application peut tolérer une certaine perte de données. UDP est le protocole préféré pour les applications fournissant de la voix ou de la vidéo qui ne peuvent tolérer de retard.

22. Quels trois protocoles de couche application utilisent TCP ? (Choisissez trois.)

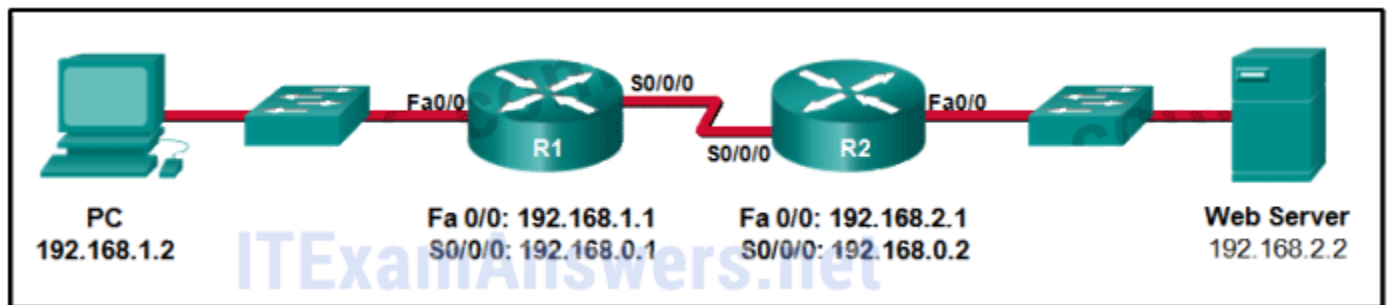
- **SMTP**
- **FTP**
- SNMP
- **HTTP**

- TFTP
- DHCP

Expliquez :

Certains protocoles nécessitent le transport de données fiable fourni par TCP. De plus, ces protocoles n'ont pas d'exigences de communication en temps réel et peuvent tolérer une certaine perte de données tout en minimisant la surcharge du protocole. Des exemples de ces protocoles sont SMTP, FTP et HTTP.

23. Reportez-vous à l'exposition. Considérons un datagramme provenant du PC et destiné au serveur Web. Faites correspondre les adresses IP et les numéros de port contenus dans ce datagramme à la description. (Toutes les options ne sont pas utilisées.)



Question as presented:

Refer to the exhibit. Consider a datagram that originates on the PC and that is destined for the web server. Match the IP addresses and port numbers that are in that datagram to the description. (Not all options are used.)

destination IP address	192.168.1.1
destination port number	192.168.1.2
source IP address	192.168.2.2
source port number	25
	2578
	80

Question as presented:

Refer to the exhibit. Consider a datagram that originates on the PC and that is destined for the web server. Match the IP addresses and port numbers that are in that datagram to the description. (Not all options are used.)

destination IP address	192.168.1.1
destination port number	192.168.1.2
source IP address	192.168.2.2
source port number	25
	2578
	80

adresse IP de destination -> **192.168.2.2**

numéro de port de destination -> **80**

adresse IP source -> **192.168.1.2**

numéro de port source -> **2578**

Expliquez :

Un segment TCP/IP provenant du PC a 192.168.1.2 comme adresse IP source. 2578 est la seule option possible pour le numéro de port source car le numéro de port PC doit être compris dans la plage des ports enregistrés 1024 à 49151. La destination est le serveur Web, qui a l'adresse IP 192.168.2.2, et le numéro de port de destination est 80 selon la norme du protocole HTTP.

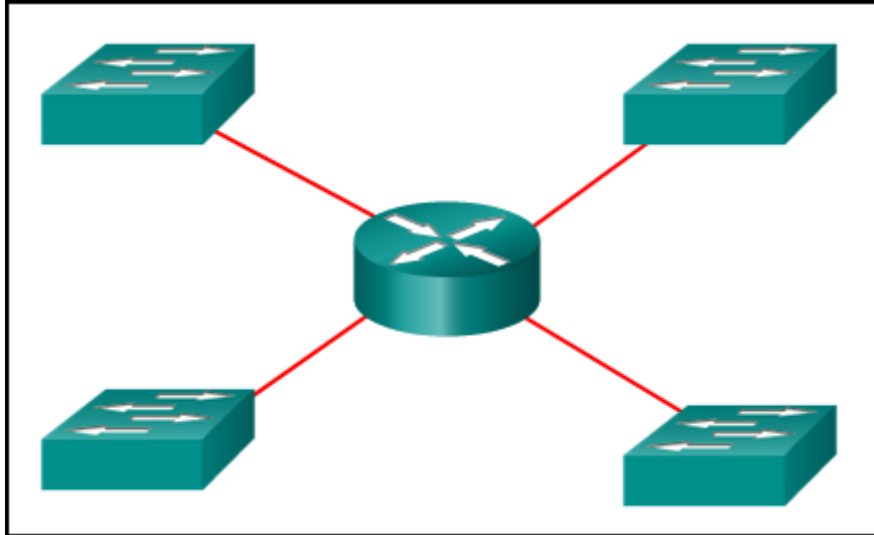
24. Quelles informations sont utilisées par TCP pour réassembler et réorganiser les segments reçus ?

- **numéros de séquence**
- numéros d'accusé de réception
- numéros de fragments

- numéros de port

Ancienne version

25. Reportez-vous à l'exposition. Combien y a-t-il de domaines de diffusion ?



- 1
- 2
- 3
- **4**

Explication : Un routeur est utilisé pour acheminer le trafic entre différents réseaux. Le trafic de diffusion n'est pas autorisé à traverser le routeur et sera donc contenu dans les sous-réseaux respectifs d'où il provient.

26. Combien d'adresses d'hôte utilisables y a-t-il dans le sous-réseau 192.168.1.32/27 ?

- 32
- **30**
- 64
- 16
- 62

27. Combien d'adresses d'hôtes sont disponibles sur le réseau 172.16.128.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.252.0 ?

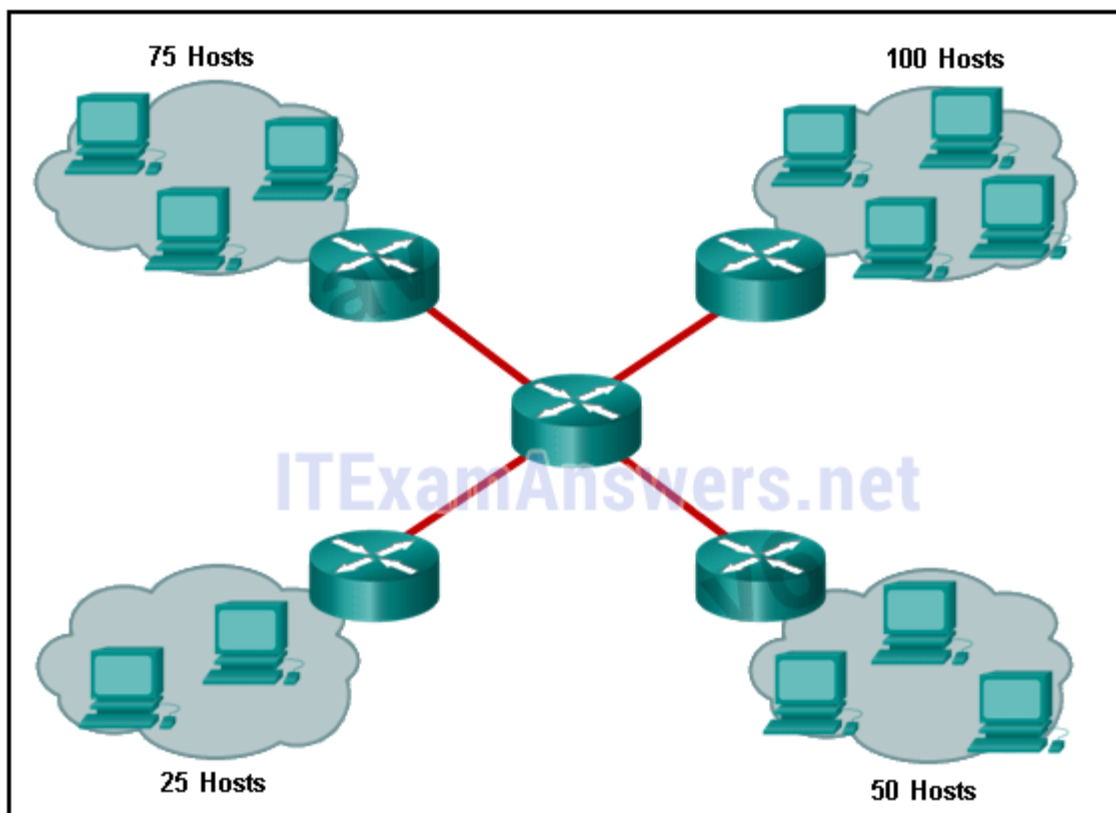
- 510
- 512
- **1022**
- 1024
- 2046
- 2048

Explication : Un masque de 255.255.252.0 est égal à un préfixe de /22. Un préfixe /22 fournit 22 bits pour la partie réseau et laisse 10 bits pour la partie hôte. Les 10 bits de la partie hôte fourniront 1 022 adresses IP utilisables ($2^{10} - 2 = 1\,022$).

28. Un administrateur réseau crée des sous-réseaux de manière variable. Le plus petit sous-réseau a un masque de 255.255.255.248. Combien d'adresses d'hôtes ce sous-réseau fournira-t-il ?

- 4
- **6**
- 8
- 10
- 12

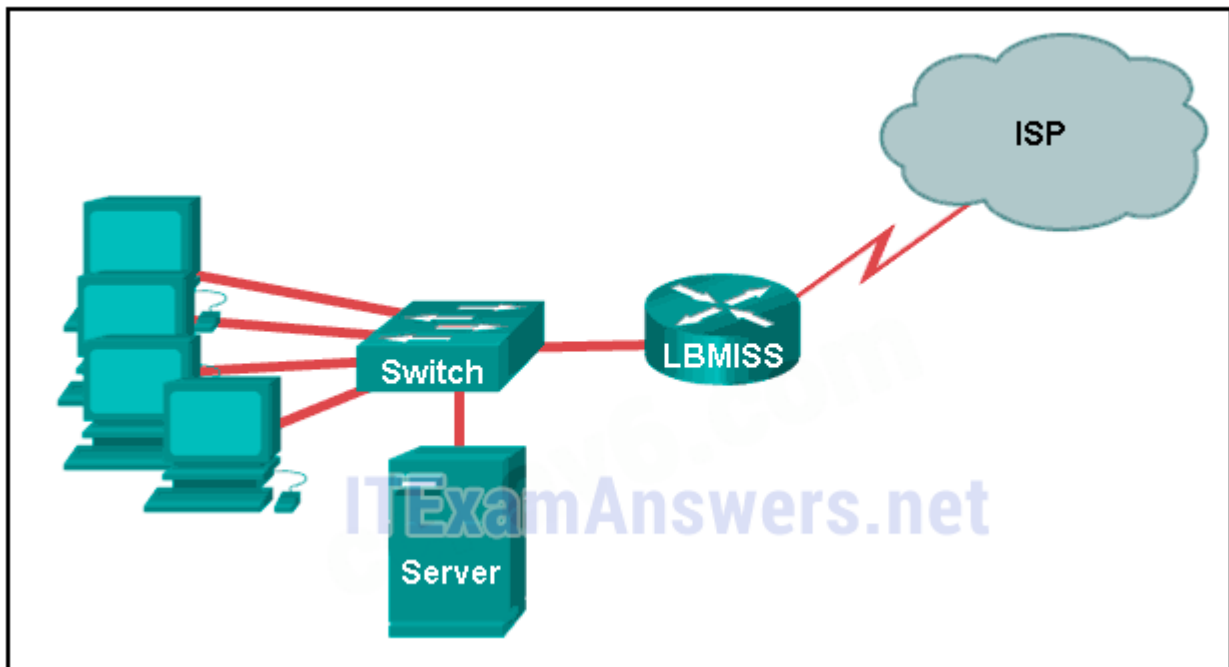
29. Reportez-vous à l'exposition. Une entreprise utilise le bloc d'adresse 128.107.0.0/16 pour son réseau. Quel masque de sous-réseau fournirait le nombre maximum de sous-réseaux de taille égale tout en fournissant suffisamment d'adresses d'hôte pour chaque sous-réseau de l'exposition ?



- 255.255.255.0
- **255.255.255.128**
- 255.255.255.192
- 255.255.255.224
- 255.255.255.240

Explication : Le plus grand sous-réseau de la topologie contient 100 hôtes, le masque de sous-réseau doit donc contenir au moins 7 bits d'hôte ($2^7 - 2 = 126$). 255.255.255.0 dispose de 8 bits d'hôtes, mais cela ne répond pas à l'exigence de fournir le nombre maximum de sous-réseaux.

30. Reportez-vous à l'exposition. L'administrateur réseau a attribué au LAN du LBMISS une plage d'adresses de 192.168.10.0. Cette plage d'adresses a été divisée en sous-réseaux à l'aide d'un préfixe /29. Afin d'accueillir un nouveau bâtiment, le technicien a décidé d'utiliser le cinquième sous-réseau pour configurer le nouveau réseau (le sous-réseau zéro est le premier sous-réseau). Conformément aux politiques de l'entreprise, l'interface du routeur se voit toujours attribuer la première adresse d'hôte utilisable et le serveur de groupe de travail reçoit la dernière adresse d'hôte utilisable. Quelle configuration faut-il saisir dans les propriétés du serveur de groupe de travail pour permettre la connectivité à Internet ?



- Adresse IP : 192.168.10.65, masque de sous-réseau : 255.255.255.240, passerelle par défaut : 192.168.10.76
- Adresse IP : 192.168.10.38, masque de sous-réseau : 255.255.255.240, passerelle par défaut : 192.168.10.33
- **Adresse IP : 192.168.10.38, masque de sous-réseau : 255.255.255.248, passerelle par défaut : 192.168.10.33**
- Adresse IP : 192.168.10.41, masque de sous-réseau : 255.255.255.248, passerelle par défaut : 192.168.10.46
- Adresse IP : 192.168.10.254, masque de sous-réseau : 255.255.255.0, passerelle par défaut : 192.168.10.1

Explication : L'utilisation d'un préfixe /29 pour le sous-réseau 192.168.10.0 entraîne des sous-réseaux qui s'incrémentent de 8 :

192.168.10.0	(1)
192.168.10.8	(2)
192.168.10.16	(3)
192.168.10.24	(4)
192.168.10.32	(5)

31. Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte d'une adresse pour s'adapter à un routeur avec cinq réseaux connectés ?

- deux
- **trois**
- quatre
- cinq

Explication : Chaque réseau directement connecté à une interface sur un routeur nécessite son propre sous-réseau. La formule 2^n , où n est le nombre de bits empruntés, est utilisée pour calculer le nombre de sous-réseaux disponibles lors de l'emprunt d'un nombre spécifique de bits.

32. Une entreprise possède une adresse réseau de 192.168.1.64 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.192. La société souhaite créer deux sous-réseaux contenant respectivement 10 hôtes et 18 hôtes. Quels sont les deux réseaux qui y parviendraient ? (Choisissez deux.)

- 192.168.1.16/28
- **192.168.1.64/27**
- 192.168.1.128/27
- **192.168.1.96/28**
- 192.168.1.192/28

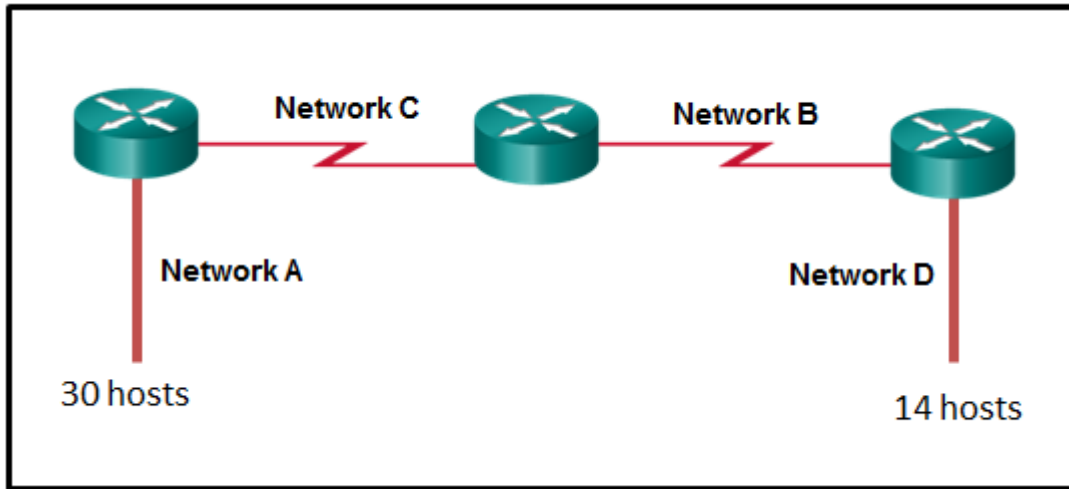
Explication : Le sous-réseau 192.168.1.64/27 dispose de 5 bits alloués aux adresses d'hôte et pourra donc prendre en charge 32 adresses, mais seulement 30 adresses IP d'hôte valides. Le sous-réseau 192.168.1.96/28 comporte 4 bits pour les adresses d'hôte et pourra prendre en charge 16 adresses, mais seulement 14 adresses IP d'hôte valides.

33. Dans un réseau utilisant IPv4, quel préfixe conviendrait le mieux à un sous-réseau contenant 100 hôtes ?

- /23
- /24
- **/25**
- /26

34. Reportez-vous à l'exposition. Étant donné l'adresse réseau de 192.168.5.0 et un masque de sous-réseau de

255.255.255.224, combien d'adresses d'hôte au total sont inutilisées dans les sous-réseaux attribués ?



- 56
- 60
- 64
- 68
- **72**

Explication : L'adresse IP réseau 192.168.5.0 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.224 fournit 30 adresses IP utilisables pour chaque sous-réseau. Le sous-réseau A nécessite 30 adresses d'hôte. Il n'y a aucune adresse perdue. Le sous-réseau B utilise 2 des 30 adresses IP disponibles, car il s'agit d'une liaison série. Par conséquent, il gaspille 28 adresses. De même, le sous-réseau C gaspille 28 adresses. Le sous-réseau D a besoin de 14 adresses, il gaspille donc 16 adresses. Le total des adresses gaspillées est de $0+28+28+16=72$ adresses.

35. Lors du développement d'un schéma d'adressage IP pour un réseau d'entreprise, quels appareils est-il recommandé de regrouper dans leur propre sous-réseau ou groupe d'adressage logique ?

- clients utilisateurs finaux
- clients de poste de travail
- hôtes mobiles et portables
- **hôtes accessibles depuis Internet**

36. Un administrateur réseau doit surveiller le trafic réseau vers et depuis les serveurs d'un centre de données. Quelles fonctionnalités d'un système d'adressage IP doivent être appliquées à ces appareils ?

- adresses statiques aléatoires pour améliorer la sécurité
- adresses de différents sous-réseaux pour la redondance
- **adresses IP statiques prévisibles pour une identification plus facile**
- adresses dynamiques pour réduire la probabilité d'adresses en double

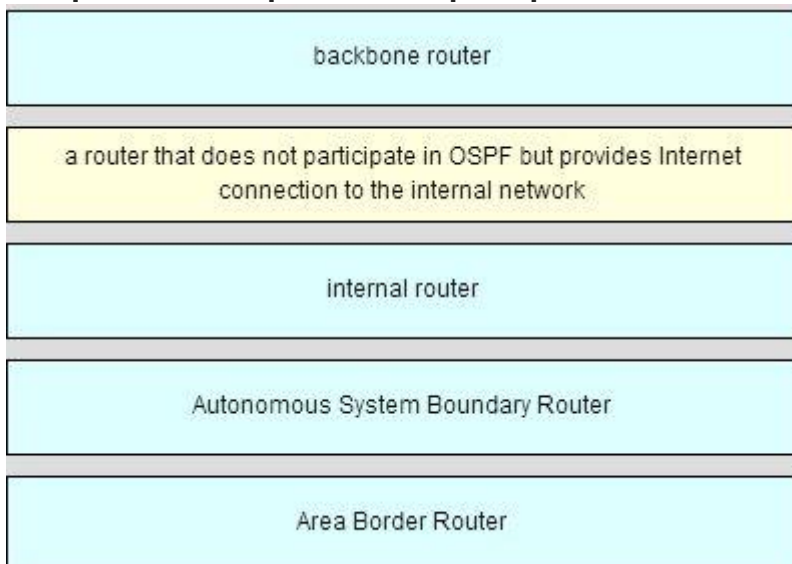
Explication : Lors de la surveillance des serveurs, un administrateur réseau doit être capable de les identifier rapidement. L'utilisation d'un schéma d'adressage statique prévisible pour ces appareils facilite leur identification. La sécurité du serveur, la redondance et la duplication d'adresses ne sont pas des fonctionnalités d'un système d'adressage IP.

37. Quelles sont les deux raisons qui font généralement de DHCP la méthode privilégiée pour attribuer des adresses IP aux hôtes sur les grands réseaux ? (Choisissez deux.)

- **Il élimine la plupart des erreurs de configuration d'adresse.**
- Il garantit que les adresses ne sont appliquées qu'aux appareils nécessitant une adresse permanente.
- Il garantit que chaque appareil nécessitant une adresse en obtiendra une.
- Il fournit une adresse uniquement aux appareils autorisés à se connecter au réseau.
- **Cela réduit la charge du personnel de support du réseau.**

Explication : DHCP est généralement la méthode privilégiée pour attribuer des adresses IP aux hôtes sur les grands réseaux, car elle réduit la charge de travail du personnel d'assistance réseau et élimine pratiquement les erreurs de saisie. Cependant, DHCP lui-même ne fait pas de distinction entre les appareils autorisés et non autorisés et attribuera des paramètres de configuration à tous les appareils demandeurs. Les serveurs DHCP sont généralement configurés pour attribuer des adresses à partir d'une plage de sous-réseaux. Il n'y a donc aucune garantie que chaque appareil ayant besoin d'une adresse en obtiendra une.

38. Reportez-vous à l'exposition. Un ordinateur configuré avec l'adresse IPv6 comme indiqué dans l'exposition ne peut pas accéder à Internet. Quel est le problème ?



- L'adresse DNS est erronée.
- Il ne devrait pas y avoir d'adresse DNS alternative.
- **L'adresse de la passerelle se trouve dans le mauvais sous-réseau.**
- Les paramètres n'ont pas été validés.

39. Lors de la création de sous-réseaux avec un préfixe réseau IPv6 /64, quelle est la nouvelle longueur de préfixe préférée ?

- /66
- /70
- **/72**
- /74

40. Quelle est l'adresse de sous-réseau pour l'adresse 2001:DB8:BC15:A:12AB::1/64 ?

- 2001:DB8:BC15::0
- **2001:DB8:BC15:A::0**
- 2001:DB8:BC15:A:1::1
- 2001:DB8:BC15:A:12::0

41. Quelles sont les deux notations qui constituent des limites de quartet utilisables lors de la création de sous-réseaux en IPv6 ? (Choisissez deux.)

- /62
- **/64**
- /66
- **/68**
- /70

42. Remplissez le vide.

En notation décimale à points, l'adresse IP **172.25.0.126** est la dernière adresse hôte du réseau 172.25.0.64/26.

43. Remplissez le vide.

En notation décimale pointée, le masque de sous-réseau **255.255.254.0** pourra accueillir 500 hôtes par sous-réseau.

Considérez la plage d'adresses suivante :

2001:0DB8:BC15:00A0:0000::

2001:0DB8:BC15:00A1:0000::

2001:0DB8:BC15:00A2:0000::

...

2001:0DB8:BC15:00AF:0000 ::

La longueur du préfixe pour la plage d'adresses est **/60**

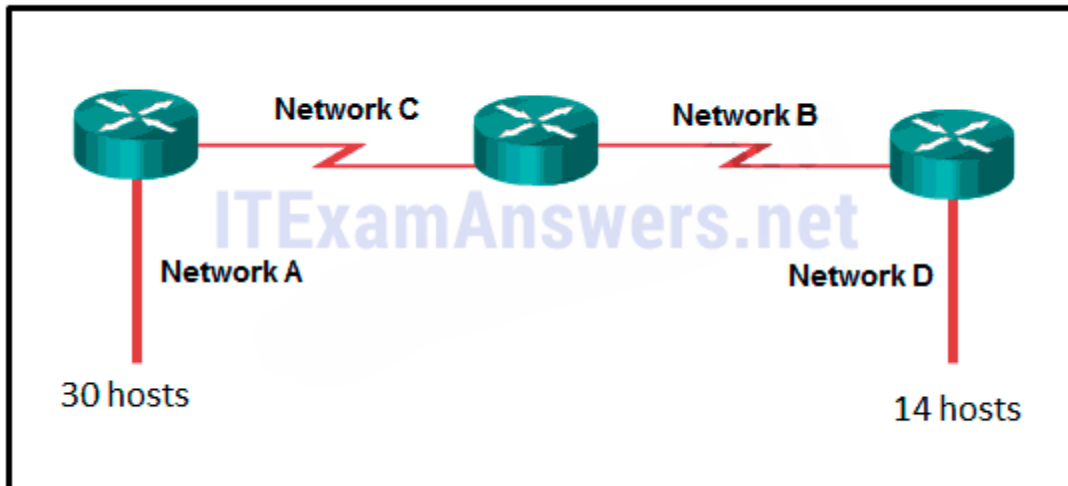
44. Remplissez le vide.

Un quartet est composé de **4** bits.

45. Ouvrez l'activité PT. Effectuez les tâches décrites dans les instructions de l'activité, puis répondez à la question. Quel problème empêche l'hôte A de communiquer avec l'hôte B ?

- Le masque de sous-réseau de l'hôte A est incorrect.
- L'hôte A possède une passerelle par défaut incorrecte.
- **L'hôte A et l'hôte B se trouvent sur des sous-réseaux qui se chevauchent.**
- L'adresse IP de l'hôte B ne se trouve pas dans le même sous-réseau que celui de la passerelle par défaut.

46. Reportez-vous à l'exposition. Étant donné l'adresse réseau de 192.168.5.0 et un masque de sous-réseau de 255.255.255.224, combien d'adresses sont gaspillées au total en créant un sous-réseau pour chaque réseau avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.224 ?



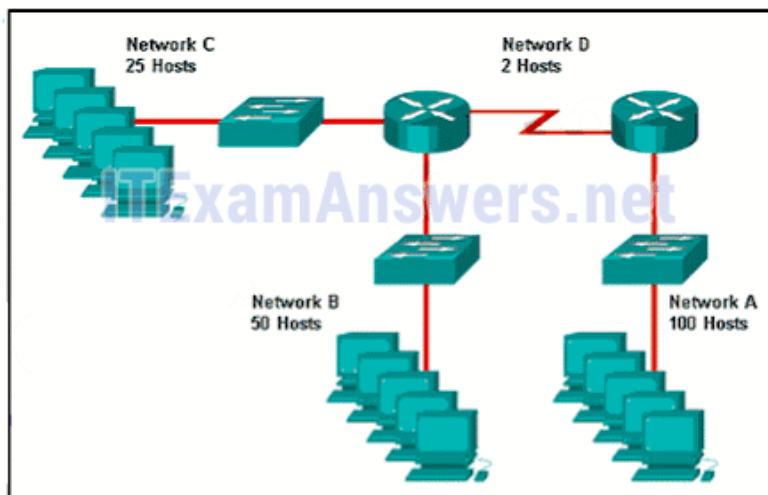
- 56
- 60
- 64
- 68
- **72**

47. Faites correspondre le sous-réseau à une adresse d'hôte qui serait incluse dans le sous-réseau. (Toutes les options ne sont pas utilisées.)

192.168.1.32/27	192.168.1.63
192.168.1.64/27	
192.168.1.96/27	192.168.1.68
	192.168.1.128
	192.168.1.48
	192.168.1.121

Explication : Le sous-réseau 192.168.1.32/27 aura une plage d'hôtes valide comprise entre 192.168.1.33 et 192.168.1.62, avec l'adresse de diffusion 192.168.1.63. Le sous-réseau 192.168.1.64/27 aura une plage d'hôtes valide comprise entre 192.168.1.65 et 192.168.1.94 avec l'adresse de diffusion 192.168.1.95. Le sous-réseau 192.168.1.96/27 aura une plage d'hôtes valide comprise entre 192.168.1.97 et 192.168.1.126 avec l'adresse de diffusion 192.168.1.127.

48. Reportez-vous à l'exposition. Faites correspondre le réseau avec l'adresse IP et le préfixe corrects qui satisferont aux exigences d'adressage d'hôte utilisable pour chaque réseau. (Toutes les options ne sont pas utilisées.)



Question as presented:

Refer to the exhibit. Match the network with the correct IP address and prefix that will satisfy the usable host addressing requirements for each network. (Not all options are used.)

Network A	192.168.0.0 /24
Network B	192.168.0.192 /27
Network C	192.168.0.228 /32
Network D	192.168.0.0 /25
	192.168.0.224 /30
	192.168.0.128 /26

Refer to the exhibit. Match the network with the correct IP address and prefix that will satisfy the usable host addressing requirements for each network. (Not all options are used.)

Network A	192.168.0.0 /24
Network B	192.168.0.192 /27
Network C	192.168.0.228 /32
Network D	192.168.0.0 /25
	192.168.0.224 /30
	192.168.0.128 /26

itexamanswers.net

Placez les options dans l'ordre suivant :

– non noté –

Réseau C

– non noté –

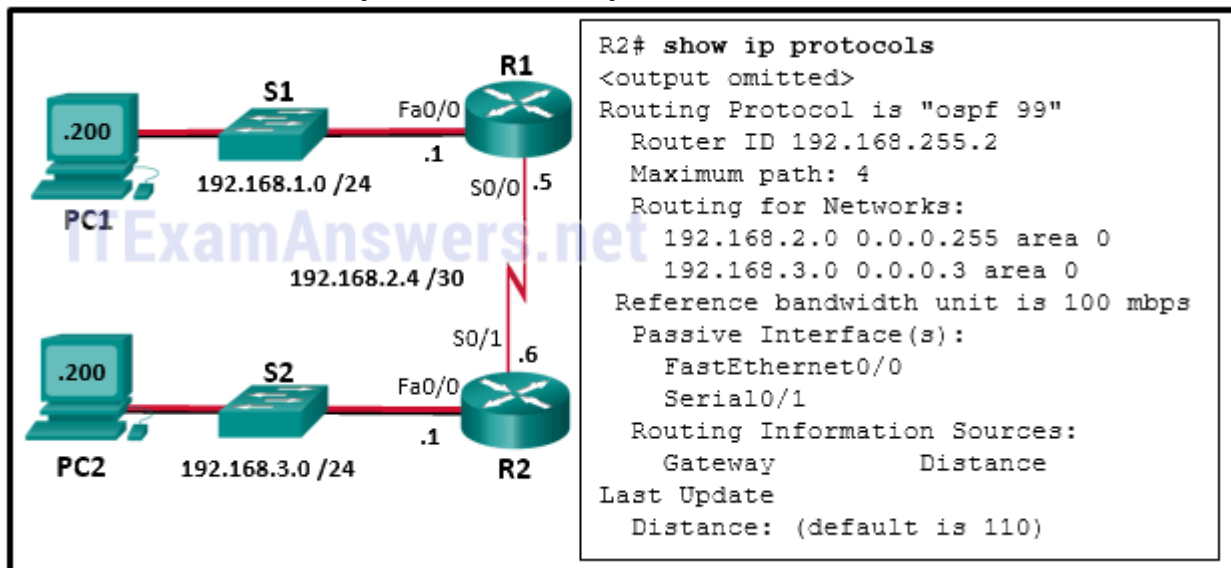
Réseau A**Réseau D****Réseau B**

49. Quelles trois fonctionnalités peuvent être configurées dans les paramètres du BIOS pour sécuriser un ordinateur ? (Choisissez trois.)

- Filtrage MAC
- **chiffrement du lecteur**
- **TPM**
- cryptage de fichiers
- Clé TKIP
- **mots de passe**

Explication : Les mots de passe, le chiffrement du lecteur et le TPM sont des fonctionnalités de sécurité configurables par le BIOS. Le cryptage des fichiers, la clé TKIP et le filtrage MAC sont des fonctionnalités de sécurité non configurées dans le BIOS.

50. Reportez-vous à l'exposition. Un administrateur réseau a configuré OSPFv2 sur les deux routeurs Cisco. Les routeurs sont incapables de former une contiguïté entre voisins. Que faut-il faire pour résoudre le problème sur le routeur R2 ?



- **Implémentez la commande no passive-interface Serial0/1.**
- Implémentez la commande réseau 192.168.2.6 0.0.0.0 zone 0 sur le routeur R2.
- Remplacez l'ID de routeur du routeur R2 par 2.2.2.2.
- Implémentez la commande réseau 192.168.3.1 0.0.0.0 zone 0 sur le routeur R2.